

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 16-Abr-2010

Data da Revisão 10-Jul-2024

Número da Revisão 9

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: **Cerium (IV) sulfato 0.1M in ca. 10% w/v sulfuric acid**  
Cat No. : **J/3000/24, J/3000/17, J/3000/15**

Identificador exclusivo de fórmula (UFI) **C84S-GT6F-MW06-FYX6**

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa

**Entidade da UE / nome da empresa**

Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Entidade do Reino Unido / nome comercial**

Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Endereço eletrónico [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Número de telefone de emergência

Tel: +44 (0)1509 231166  
Nº de Telefone de Emergência : CIAV Centro de Informação Antivenenos 800 250 250

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

CENTRO DE INFORMAÇÃO  
ANTIVENENOS - Serviços de  
informação de emergência +351 800 250 250 (24/7)

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cerium (IV) sulfate 0.1M in ca. 10% w/v sulfuric acid

Data da Revisão 10-Jul-2024

## Perigos físicos

Substâncias/misturas corrosivas para o metal

Categoria 1 (H290)

## Perigos para a saúde

Corrosão/Irritação Cutânea  
Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 1 B (H314)  
Categoria 1 (H318)

## Perigos para o ambiente

Toxicidade crónica para o ambiente aquático

Categoria 2 (H411)

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## Advertências de Perigo

H290 - Pode ser corrosivo para os metais  
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

## Recomendações de Prudência

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial  
P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito  
P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche  
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar  
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

## 2.3. Outros perigos

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos  
Tóxico para os vertebrados terrestres

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

## 3.2. Misturas

| Componente      | N.º CAS   | Nº CE     | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 |
|-----------------|-----------|-----------|----------------|----------------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico | 7664-93-9 | 231-639-5 | 10             | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)          |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cerium (IV) sulfate 0.1M in ca. 10% w/v sulfuric acid

Data da Revisão 10-Jul-2024

|                                      |            |                   |    |                                                                                                 |
|--------------------------------------|------------|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sulfuric acid, cerium(4+) salt (2:1) | 13590-82-4 | EEC No. 237-029-5 | 3  | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |
| Água                                 | 7732-18-5  | 231-791-2         | 87 | -                                                                                               |

| Componente      | Limites de concentração específicos (SCL's)                                        | Fator M | Notas de componente |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Ácido sulfúrico | Skin Corr. 1A :: C>=15%<br>Eye Irrit. 2 :: 5%<=C<15%<br>Skin Irrit. 2 :: 5%<=C<15% | -       | -                   |

| Componentes     | Número REACH.    |
|-----------------|------------------|
| Ácido sulfúrico | 01-2119458838-20 |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Contacte imediatamente um médico.                                                                                                                                                                     |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Lavar a boca com água. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Contacte imediatamente um médico.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inalação</b>                   | Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Afastar da exposição, deitar. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. Contacte imediatamente um médico. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Causa queimaduras por todas as vias de exposição. A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração: O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Notas ao Médico | Tratar os sintomas. |
|-----------------|---------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cerium (IV) sulfate 0.1M in ca. 10% w/v sulfuric acid

Data da Revisão 10-Jul-2024

## Meios Adequados de Extinção

A substância não é inflamável; usar o agente mais adequado para extinguir incêndios circundantes. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Produto químico seco, Areia seca, Espuma resistente ao álcool.

## Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

## 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. O produto provoca queimaduras nos olhos, na pele e nas membranas mucosas.

## Produtos de Combustão Perigosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Óxidos de enxofre.

## 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Assegurar uma ventilação adequada. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Evitar a libertação para o ambiente. Recolher o produto derramado. Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de proteção individual/protecção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Não respirar névoas/vapores/aerossóis. Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata.

## Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Área de substâncias corrosivas.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cerium (IV) sulfate 0.1M in ca. 10% w/v sulfuric acid

Data da Revisão 10-Jul-2024

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente      | União Europeia       | O Reino Unido                                   | França                                                                                                                                                                                          | Bélgica               | Espanha                            |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Ácido sulfúrico | TWA: 0.05 mg/m³ (8h) | STEL: 0.15 mg/m³ 15 min<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 0.05 mg/m³ (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 3 mg/m³. indicative limit: this value is not set by regulation and comes from a circular published by the Ministry of Labor. | TWA: 0.2 mg/m³ 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m³ (8 horas) |

| Componente      | Itália | Alemanha                                                                                                       | Portugal               | Holanda                | Finlândia                                                    |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico | -      | TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.1 mg/m³ | TWA: 0.2 mg/m³ 8 horas | TWA: 0.05 mg/m³ 8 uren | TWA: 0.05 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 0.1 mg/m³ 15 minuutteina |

| Componente      | Áustria                                                        | Dinamarca                                              | Suíça                                                  | Polónia                     | Noruega                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico | MAK-KZGW: 0.2 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m³ 15 minutter | STEL: 0.2 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutter. value calculated thoracic fraction, aerosol |

| Componente      | Bulgária        | Croácia                                                                                                                                                                                                                                         | Irlanda                                      | Chipre          | República Checa                                                                                             |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico | TWA: 0.05 mg/m³ | TWA-GVI: 0.05 mg/m³ 8 satima. when selecting the appropriate exposure monitoring method the potential limitations and disturbances that may occur in the presence of other sulfur compounds should be taken into account fog, thoracic fraction | TWA: 0.05 ppm 8 hr.<br>STEL: 0.15 ppm 15 min | TWA: 0.05 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ 8 hodinách. SO3<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8 hodinách. concentrated H2SO4 mist<br>Ceiling: 2 mg/m³ SO3 |

| Componente      | Estónia                                                                       | Gibraltar                                                                      | Grécia          | Hungria                      | Islândia                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico | TWA: 0.05 mg/m³ 8 tundides. mist;when choosing an exposure monitoring method, | TWA: 0.05 mg/m³ 8 hr when selecting an appropriate exposure monitoring method, | TWA: 0.05 mg/m³ | TWA: 0.05 mg/m³ 8 órában. AK | TWA: 1 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2 mg/m³ |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cerium (IV) sulfate 0.1M in ca. 10% w/v sulfuric acid

Data da Revisão 10-Jul-2024

|  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | possible limitations and disturbances that may occur in the presence of sulfur compounds must be taken into account particles that reach the upper respiratory tract | account should be taken of potential limitations and interferences that may arise in the presence of other sulphur compounds thoracic fraction |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Componente      | Letónia                     | Lituânia                                                            | Luxemburgo                            | Malta                       | Roménia                           |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Ácido sulfúrico | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> vapor IPRD<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Componente      | Rússia                                    | República Eslovaca          | Eslovénia                                                                                                                     | Suécia                                                                                        | Turquia                            |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Ácido sulfúrico | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction, fog<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction, fog | Indicative STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                           | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Ácido sulfúrico<br>7664-93-9 ( 10 ) | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>   |                                   | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>      |                                       |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                           | água doce         | Sedimentos de água doce       | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura) |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Ácido sulfúrico<br>7664-93-9 ( 10 ) | PNEC = 0.0025mg/L | PNEC = 0.002mg/kg sediment dw |                   | PNEC = 8.8mg/L                                  |                    |

| Component                           | Água do mar        | Sedimentos de água marinha    | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|----|
| Ácido sulfúrico<br>7664-93-9 ( 10 ) | PNEC = 0.00025mg/L | PNEC = 0.002mg/kg sediment dw |                          |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cerium (IV) sulfate 0.1M in ca. 10% w/v sulfuric acid

Data da Revisão 10-Jul-2024

## Medidas Técnicas

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

## Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha butílica  | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

**Proteção Respiratória** Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.  
Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

**Em larga escala / uso de emergência** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143 ou Gases ácidos de filtro Tipo E Amarelo em conformidade com a EN14387

**De pequena escala / uso laboratorial** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

**Controlo da exposição ambiental** Evitar que o produto entre na rede de esgotos. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

**Estado Físico** Líquido

**Aspeto** Amarelo

**Odor** Não existe informação disponível

**Limiar olfativo** Sem dados disponíveis

**Ponto/intervalo de fusão** Sem dados disponíveis

**Ponto de Amolecimento** Sem dados disponíveis

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cerium (IV) sulfate 0.1M in ca. 10% w/v sulfuric acid

Data da Revisão 10-Jul-2024

|                                          |                                  |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Ponto/intervalo de ebulição              | Não existe informação disponível |                                           |
| Inflamabilidade (líquido)                | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Inflamabilidade (sólido, gás)            | Não aplicável                    | Líquido                                   |
| Limites de explosão                      | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto de Inflamação                      | Não aplicável                    | Método - Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição               | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis            |                                           |
| pH                                       |                                  |                                           |
| Viscosidade                              | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Solubilidade em Água                     | Solúvel                          |                                           |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |                                           |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                           |
| Pressão de vapor                         | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Densidade / Gravidade Específica         | 1.1                              |                                           |
| Densidade Aparente                       | Não aplicável                    | Líquido                                   |
| Densidade de Vapor                       | 0.7 0.7 (ar = 1)                 | (Ar = 1.0)                                |
| Características das partículas           | Não aplicável (líquido)          |                                           |

## 9.2. Outras informações

Taxa de Evaporação > 1 (éter = 1)

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Polimerização Perigosa Não ocorre polimerização perigosa.  
Reações Perigosas Nenhuma em condições de processamento normal.

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Óxidos de enxofre.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

a) toxicidade aguda;  
Oral Sem dados disponíveis  
Cutânea Sem dados disponíveis  
Inalação Sem dados disponíveis



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cerium (IV) sulfate 0.1M in ca. 10% w/v sulfuric acid

Data da Revisão 10-Jul-2024

## Dados tóxicos para os componentes

| Componente      | DL50 Oral          | LD50 Dérmica | CL50 Inalação                 |
|-----------------|--------------------|--------------|-------------------------------|
| Ácido sulfúrico | 2140 mg/kg ( Rat ) | -            | LC50 = 0.375 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Água            | -                  | -            | -                             |

b) corrosão/irritação cutânea; Sem dados disponíveis

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Sem dados disponíveis

d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório Sem dados disponíveis

Pele Sem dados disponíveis

e) mutagenicidade em células germinativas; Sem dados disponíveis

f) carcinogenicidade; Sem dados disponíveis

A tabela abaixo refere se cada agência indicou qualquer componente como cancerígeno

| Componente      | UE | UK | Alemanha | CIIC    |
|-----------------|----|----|----------|---------|
| Ácido sulfúrico |    |    |          | Group 1 |

g) toxicidade reprodutiva; Sem dados disponíveis

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Sem dados disponíveis

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo Nenhum conhecido.

j) perigo de aspiração; Sem dados disponíveis

Sintomas / efeitos, agudos e retardados A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração. O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cerium (IV) sulfate 0.1M in ca. 10% w/v sulfuric acid

Data da Revisão 10-Jul-2024

ambiente aquático. O produto contém as substâncias seguintes que são perigosas para o meio ambiente.

| Componente      | Peixe de água doce                               | Pulga de Água     | Algas de água doce |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Ácido sulfúrico | LC50: > 500 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) | EC50: 29 mg/L/24h | -                  |

| Componente      | Microtox | Fator M |
|-----------------|----------|---------|
| Ácido sulfúrico | -        |         |

## 12.2. Persistência e degradabilidade

**Persistência** Solúvel em água, A persistência é improvável, base na informação fornecida.  
**Degradação na estação de tratamento de esgoto** Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

**12.3. Potencial de bioacumulação** A bio-acumulação é improvável

**12.4. Mobilidade no solo** O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Altamente móvel em solos

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** Não há dados disponíveis para avaliação.

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## 12.7. Outros efeitos adversos

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

# SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

## 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada** Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos. Não permitir a entrada deste químico no meio ambiente.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cerium (IV) sulfate 0.1M in ca. 10% w/v sulfuric acid

Data da Revisão 10-Jul-2024

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

|                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3264                                      |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | Líquido inorgânico corrosivo, ácido, n.s.a. |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Cerium(IV) sulfate, Sulfuric acid           |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 8                                           |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | II                                          |

### ADR

|                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3264                                      |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | Líquido inorgânico corrosivo, ácido, n.s.a. |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Cerium(IV) sulfate, Sulfuric acid           |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 8                                           |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | II                                          |

### IATA

|                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3264                                      |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | Líquido inorgânico corrosivo, ácido, n.s.a. |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Cerium(IV) sulfate, Sulfuric acid           |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 8                                           |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | II                                          |

**14.5. Perigos para o ambiente** Perigoso para o ambiente  
O produto é um poluente marinho de acordo com os critérios estabelecidos pelo IMDG/IMO

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                           | N.º CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Ácido sulfúrico                      | 7664-93-9  | 231-639-5 | -      | -   | X    | X    | KE-32570 | X    | X    |
| Sulfuric acid, cerium(4+) salt (2:1) | 13590-82-4 | 237-029-5 | -      | -   | X    | X    | KE-05394 | X    | X    |
| Água                                 | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X    | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Componente | N.º CAS | TSCA | TSCA Inventory | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|---------|------|----------------|-----|------|------|-------|-------|
|------------|---------|------|----------------|-----|------|------|-------|-------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cerium (IV) sulfate 0.1M in ca. 10% w/v sulfuric acid

Data da Revisão 10-Jul-2024

|                                      |            |   | notification -<br>Active-Inactive |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|------------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Ácido sulfúrico                      | 7664-93-9  | X | ACTIVE                            | X | - | X | X | X |
| Sulfuric acid, cerium(4+) salt (2:1) | 13590-82-4 | X | ACTIVE                            | X | - | X | X | X |
| Água                                 | 7732-18-5  | X | ACTIVE                            | X | - | X | X | X |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente                           | N.º CAS    | REACH (1907/2006) -<br>Anexo XIV - substâncias<br>sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) -<br>Anexo XVII - Restrições<br>sobre certas substâncias<br>perigosas | Regulamento REACH<br>(EC 1907/2006), artigo 59<br>- Lista de substâncias<br>candidatas que suscitam<br>elevada preocupação<br>(SVHC) |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico                      | 7664-93-9  | -                                                                        | Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)               | -                                                                                                                                    |
| Sulfuric acid, cerium(4+) salt (2:1) | 13590-82-4 | -                                                                        | -                                                                                       | -                                                                                                                                    |
| Água                                 | 7732-18-5  | -                                                                        | -                                                                                       | -                                                                                                                                    |

## Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                              | N.º CAS    | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) -<br>Quantidades passíveis de notificação<br>acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) -<br>Quantidades de qualificação para<br>Requisitos relatório de segurança |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico                         | 7664-93-9  | Não aplicável                                                                                      | Não aplicável                                                                                                |
| Sulfuric acid, cerium(4+) salt<br>(2:1) | 13590-82-4 | Não aplicável                                                                                      | Não aplicável                                                                                                |
| Água                                    | 7732-18-5  | Não aplicável                                                                                      | Não aplicável                                                                                                |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**  
Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

## Regulamentos Nacionais

## Classificação WGK

Classe de risco para a água = 3 (autoclassificação)

| Componente                              | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Ácido sulfúrico                         | WGK1                                   |                           |
| Sulfuric acid, cerium(4+) salt<br>(2:1) | WGK3                                   |                           |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cerium (IV) sulfate 0.1M in ca. 10% w/v sulfuric acid

Data da Revisão 10-Jul-2024

| Component                           | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico<br>7664-93-9 ( 10 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H290 - Pode ser corrosivo para os metais  
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
H318 - Provoca lesões oculares graves  
H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos  
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros  
H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário  
**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

**Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]**

**Perigos físicos**

Com base em dados de ensaios

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cerium (IV) sulfate 0.1M in ca. 10% w/v sulfuric acid

Data da Revisão 10-Jul-2024

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Perigos para a Saúde    | Método de cálculo |
| Perigos para o ambiente | Método de cálculo |

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Data de preparação | 16-Abr-2010                    |
| Data da Revisão    | 10-Jul-2024                    |
| Resumo da versão   | Secções da FDS atualizadas, 2. |

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**